Définitions

✓**Lorsqu'une liaison peptidique se crée entre deux acides aminés, on obtient un peptide**

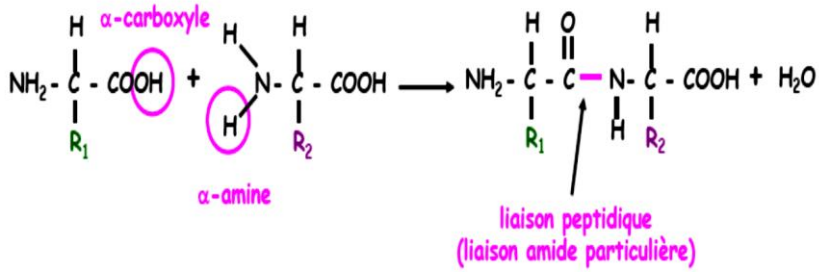
✓**Le nombre d'acides aminés dans un peptide détermine la nomenclature utilisée. Ainsi, si l'on a 2 ou 3 acides aminés liés entre eux, on aura un di ou tripeptide**

✓**De 2 à une dizaine environ, on aura un polypeptide**
(en général moins de 10 kDa, sauf exception)

✓**Au delà d'une cinquantaine d'acides aminés, on parle de protéine.**
En deçà, il s'agit d'un polypeptide.

✓**Cette nomenclature n'est pas stricte, le terme polypeptide est souvent utilisé pour des protéines de plus de 50 acides aminés.**

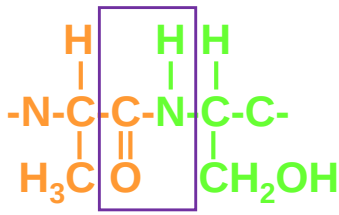
La liaison peptidique est une liaison covalente qui se forme par condensation du groupe α-carboxyle (acide) d'un acide aminé avec le groupe α-aminé d'un autre acide aminé et élimination d 'eau



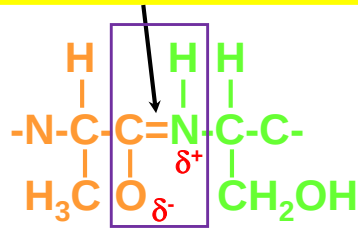
LIAISON PETIDIQUE

La liaison peptidique est le ciment de base de toutes les structures protéiques

Caractéristiques d'une double liaison



alanylséryl

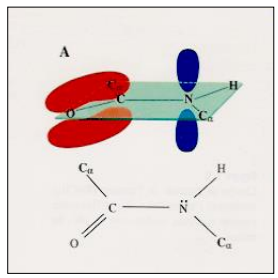


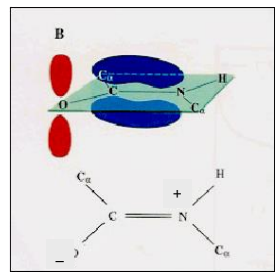
alanylséryl

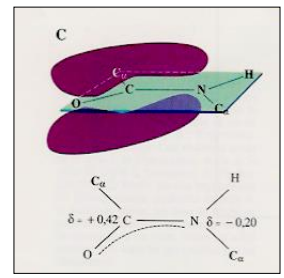
Effet mésomère

La liaison peptidique est une liaison amide particulière

Elle est un « hybride de résonance » entre deux formes extrêmes







Première forme extrême
La liaison C O est une double liaison
La liaison C N est une simple liaison
L'azote de l'amide possède
une paire d'électrons non partagés

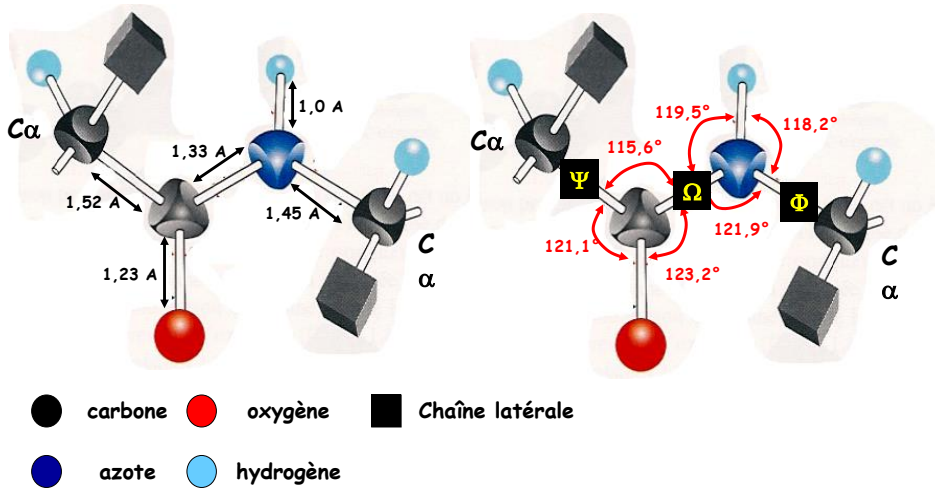
Seconde forme extrême
La liaison C O est une simple liaison
La liaison C N est une double liaison
L'oxygène de l'acide possède
une paire d'électrons non partagés

Forme hybride
Les électrons sont partagés
entre les atomes O, C et N
et sont distribués sur une
orbitale moléculaire π
qui recouvre les 3 atomes

En conséquence, la liaison peptidique possède trois propriétés fondamentales

Elle est plane — Elle est rigide — Elle est polaire

La liaison peptidique présente des dimensions pratiquement fixes



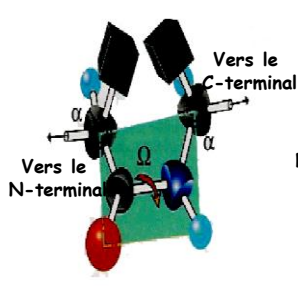
Il existe cependant 3 angles qui peuvent prendre des valeurs variables **Ω Ψ Φ**

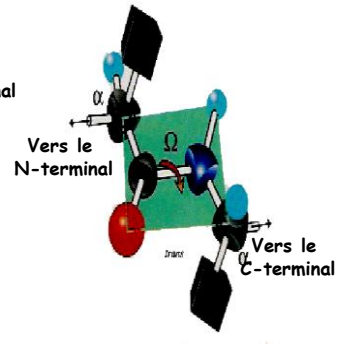
La liaison peptidique et la nature des résidus imposent des structures spatiales très particulières aux chaînes polypeptidiques

On définit Ω, angle de torsion autour de la liaison C-N. Cet angle ne peut prendre que 2 valeurs

Ω = 0°

CIS



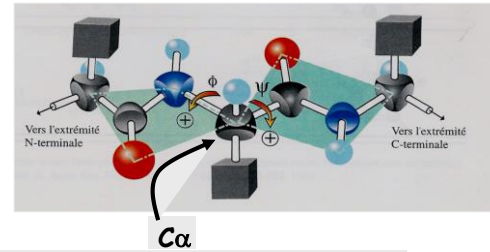


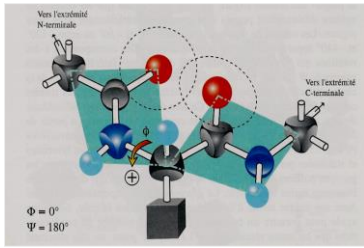
Ω = 180°

TRANS

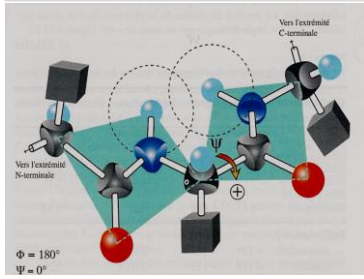
La liaison peptidique prend presque toujours une configuration TRANS, plus stable

Dans une chaîne polypeptidique, il n'existe que deux types de liberté de rotation qui permettent de modifier la conformation spatiale



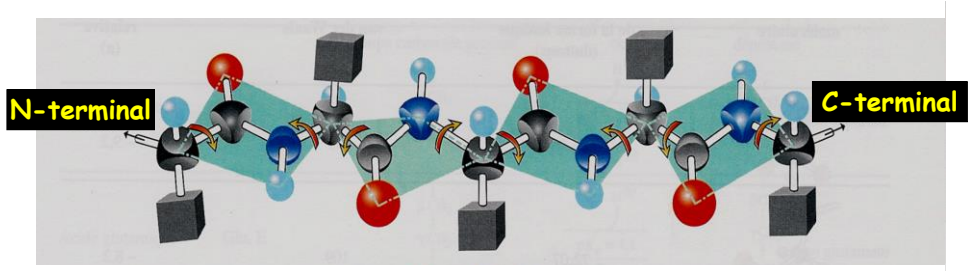


La liberté de rotation de l'angle ϕ (phi) autour de la liaison entre le Cα et l'azote amidique



La liberté de rotation de l'angle ψ (psi) autour de la liaison entre le Cα et le groupe carbonyle

La chaîne polypeptidique est orientée



Par définition une chaîne polypeptidique :
- commence par l'acide aminé qui a sa fonction amine libre (extrémité N-terminale) (que l'on place à gauche)
- se termine par l 'acide aminé qui a sa fonction acide carboxylique libre (extrémité C-terminale) (que l 'on place à droite)

Université Paris Cité

PLAN

- **1-Nomenclature des peptides**
- **2- Propriétés physico-chimiques**
- **3-Etude de quelques peptides d'intérêt biologique**
  - Le glutathion
  - Peptides hormonaux hypothalamiques
  - Peptides antibiotiques : gramicidine et défensines
  - Peptide immunosuppresseur : ciclosporine
- **4- Importance du processus de protéolyse limitée des précurseurs**
  - L'insuline

Propriétés découlant de celles des AA

✓ Molécules chargées avec caractère amphotère

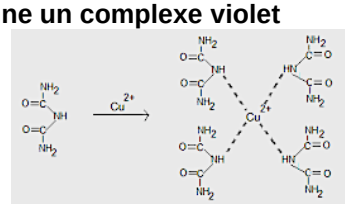
✓ Possèdent un pI

✓ Absorption de la lumière dans l'UV à 280 si présence d'AA aromatiques

Propriétés spécifiques aux chaînes polypeptidiques

✓ Absorption de la lumière dans l'UV à 210-220 nm caractéristique de la liaison peptidique en relation avec son caractère de double liaison

✓ Réaction du Biuret : $CuSO_4$ en milieu alcalin donne un complexe violet (longueur d'onde de détection = 535 nm)



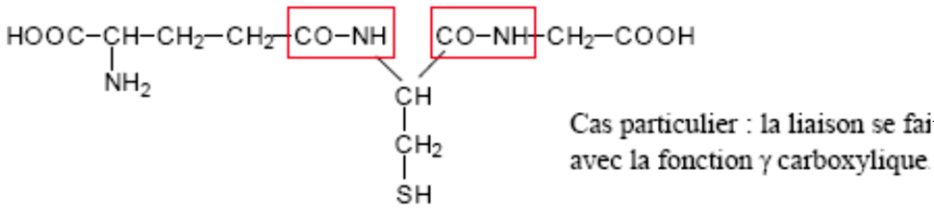
Université Paris Cité

PLAN

- **1-Nomenclature des peptides**
- **2- Propriétés physico-chimiques**
- **3-Etude de quelques peptides d'intérêt biologique**
  - Le glutathion
  - Peptides hormonaux hypothalamiques
  - Peptides antibiotiques : gramicidine et défensines
  - Peptide immunosuppresseur : ciclosporine
- **4- Importance du processus de protéolyse limitée des précurseurs**
  - L'insuline

Le glutathion

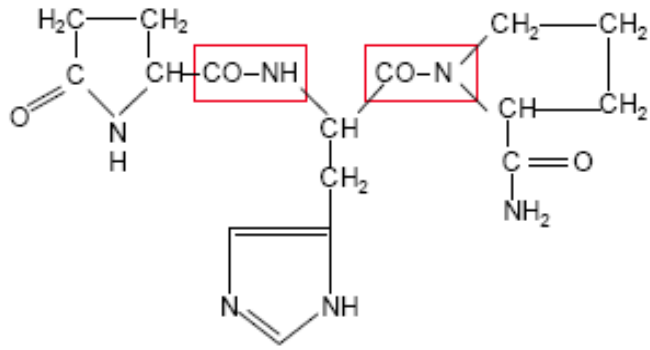
γ glutamyl cysteinyl glycocolle

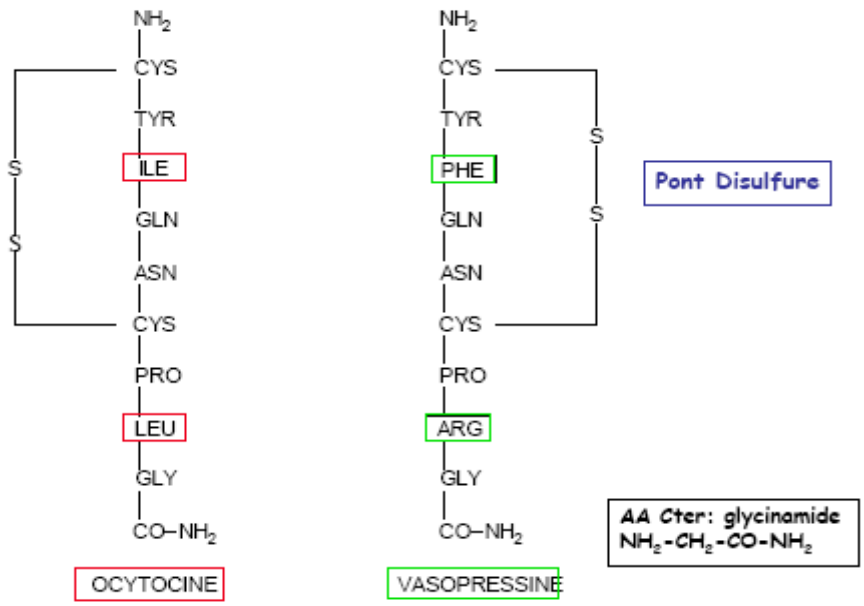


Glu- Cys-Gly

TRF ou TRH **Thyrotropin-releasing Factor/Hormone**

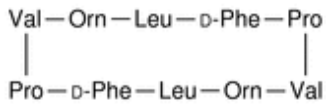
Pyroglutamyl histidylprolinamide



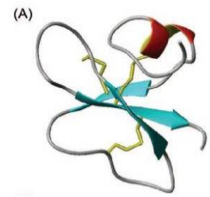


Peptides antibiotiques

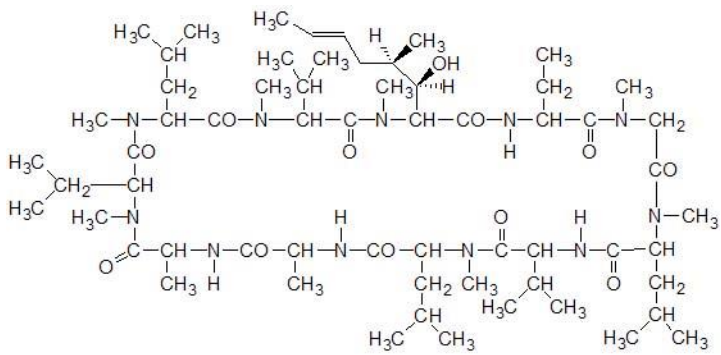
Gramicidine S



Les défensines



Peptides immunosuppresseurs : la ciclosporine

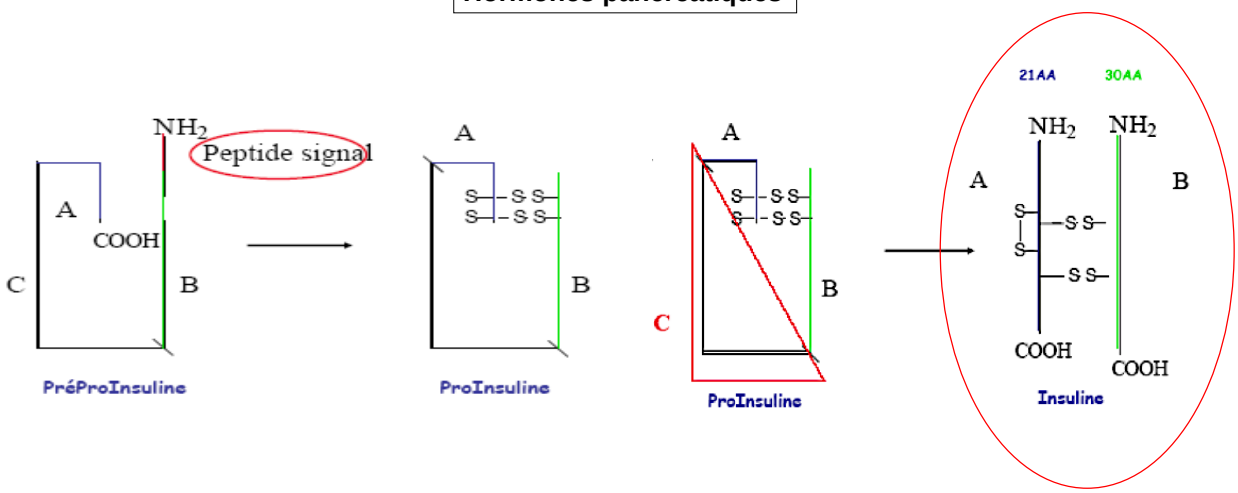


Université Paris Cité

PLAN

- **1-Nomenclature des peptides**
- **2- Propriétés physico-chimiques**
- **3-Etude de quelques peptides d'intérêt biologique**
  - Le glutathion
  - Peptides hormonaux hypothalamiques
  - Peptides antibiotiques : gramicidine et défensines
  - Peptide immunosuppresseur : ciclosporine
- **4- Importance du processus de protéolyse limitée des précurseurs**
  - L'insuline

Hormones pancréatiques



Université Paris Cité

Protéines : structures secondaires

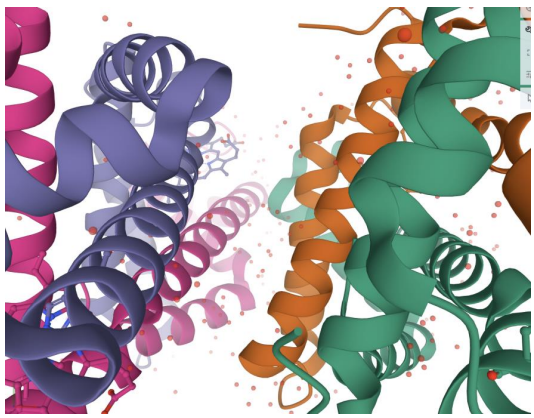
Pr Katell Peoc'h
katell.peoch@aphp.fr

Université Paris Cité

Plan

Coordonné avec la partie Structures III et IV

1. Structures secondaires : définition
2. Types de liaisons et d'interaction
3. Hélice alpha
4. Autres hélices
5. Feuillets béta
6. Tours et boucles
7. Structures super secondaires
8. Exemples
9. L'essentiel en quelques mots



Université Paris Cité

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les mécanismes sous-tendant la structure secondaire des protéines
- Citer les principales liaisons permettant la mise en place de ces structures
- Citer les principales structures secondaires et donner leurs caractéristiques

Université Paris Cité

Structure des protéines

